

BÁO CÁO: TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HỌC THUẬT

CHỦ ĐỀ: CÁC MỐI ĐE DỌA AN NINH MẠNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG.

I. Lời mở đầu

Trong kỷ nguyên số, an ninh mạng và bảo mật mạng máy tính đã trở thành một trong những lĩnh vực cốt lõi của ngành Công nghệ thông tin. Sự bùng nổ của các thiết bị kết nối internet đi kèm với sự gia tăng của các cuộc tấn công mạng phức tạp. Mục tiêu của báo cáo này là thực hành kỹ năng tìm kiếm, thu thập và đánh giá độ tin cậy của các nguồn tài liệu học thuật liên quan đến các lỗ hổng bảo mật mạng máy tính và các biện pháp phòng ngừa hiện đại.

II. Phương pháp tìm kiếm thông tin

Để thu thập tài liệu cho chủ đề này, quá trình tìm kiếm đã được thực hiện thông qua các bước sau:

1. Xác định từ khóa: "Network security", "Cybersecurity threats", "Computer networks vulnerabilities", "An ninh mạng", "Bảo mật thông tin".
2. Lựa chọn cơ sở dữ liệu: Tìm kiếm các bài báo khoa học quốc tế qua Google Scholar và IEEE Xplore.
 - Sử dụng hệ thống trung tâm Thư viện và Tri thức số (VNU LIC) để tìm kiếm giáo trình và sách chuyên khảo.
 - Truy cập các trang web của các tổ chức an ninh mạng uy tín (Cisco, NIST) để lấy thông tin mở trên Internet.

III. Tiêu chí đánh giá độ tin cậy

Mỗi nguồn tài liệu thu thập được đánh giá dựa trên 5 tiêu chí:

1. Tác giả: Trình độ chuyên môn, nơi công tác (các trường đại học, viện nghiên cứu lớn).
2. Cơ quan xuất bản: Mức độ uy tín của nhà xuất bản (IEEE, Pearson, Elsevier) hoặc tạp chí (có chỉ số ảnh hưởng - Impact Factor cao).
3. Phương pháp nghiên cứu: Tính logic, dữ liệu minh bạch, có thực nghiệm rõ ràng.
4. Trích dẫn: Số lượng trích dẫn từ các nghiên cứu khác (thể hiện tầm ảnh hưởng của tài liệu).
5. Tính cập nhật: Năm xuất bản (ưu tiên các tài liệu trong vòng 5 năm trở lại đây do đặc thù ngành công nghệ thay đổi nhanh).

IV. Bảng tổng hợp và đánh giá tài liệu

STT	Tên tài liệu & Tác giả	Loại nguồn	Đánh giá theo tiêu chí	Xếp hạng độ tin cậy
1	Xin, Y., et al. (2018)	Bài báo khoa học (Tập chí IEEE Access)	Tác giả: Các nhà nghiên cứu từ ĐH uy tín. NXB: IEEE cực kỳ uy tín. Phương pháp: Tổng quan hệ thống. Trích dẫn: Rất cao (>2000). Cập nhật: Hơi cũ nhưng mang tính nền tảng.	Cao
2	Dasgupta, D., et al. (2022)	Bài báo khoa học (Tập chí Cyber Security Tech)	Tác giả: Chuyên gia AI và bảo mật. NXB: Taylor & Francis. Phương pháp: Khảo sát chi tiết. Trích dẫn: Cao. Cập nhật: Rất mới (2022).	Cao
3	Roopak, M., et al. (2019)	Bài báo khoa học (Hội nghị IEEE)	Tác giả: Chuyên gia mạng máy tính. NXB: IEEE Conference. Phương pháp: Thực nghiệm mô hình học sâu. Trích dẫn: Tốt. Cập nhật: Trung bình.	Cao

STT	Tên tài liệu & Tác giả	Loại nguồn	Đánh giá theo tiêu chí	Xếp hạng độ tin cậy
4	Khan, M.A. và Salah, K. (2018)	Bài báo khoa học (Tạp chí Elsevier)	Tác giả: Giảng viên ĐH Khalifa. NXB: Elsevier (Impact factor cao). Phương pháp: Phân tích giải pháp Blockchain. Trích dẫn: Rất cao. Cập nhật: Nền tảng.	Cao
5	Nguyễn, T.A. (2020)	Bài báo khoa học (Tạp chí Information)	Tác giả: Nhà nghiên cứu độc lập. NXB: MDPI. Phương pháp: Mô hình hóa rủi ro. Trích dẫn: Khá. Cập nhật: Tốt.	Trung bình - Cao
6	Stallings, W. (2023)	Sách chuyên khảo (Giáo trình)	Tác giả: William Stallings (chuyên gia hàng đầu về mật mã). NXB: Pearson. Tính chất: Kiến thức chuẩn mực, cập nhật bản thứ 8.	Rất Cao
7	Kurose, J.F. và Ross, K.W. (2021)	Sách chuyên khảo (Giáo trình)	Tác giả: Các giáo sư hàng đầu về mạng máy tính. NXB: Pearson. Tính chất: Sách gối đầu giường của sinh viên IT.	Rất Cao

STT	Tên tài liệu & Tác giả	Loại nguồn	Đánh giá theo tiêu chí	Xếp hạng độ tin cậy
8	Cisco (2023)	Nguồn mở Internet	Tác giả/Cơ quan: Tập đoàn công nghệ mạng Cisco. Tính chất: Thông tin thực tiễn từ ngành công nghiệp, cập nhật liên tục.	Cao (ở mảng thực tiễn)
9	NIST (2024)	Nguồn mở Internet	Cơ quan: Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ. Tính chất: Khung tiêu chuẩn bảo mật chính thống của chính phủ.	Rất Cao
10	Kaspersky (2023)	Báo cáo chuyên ngành	Cơ quan: Công ty an ninh mạng Kaspersky. Tính chất: Số liệu thống kê thực tế về các rủi ro bảo mật mới nhất.	Trung bình - Cao

V. Kết luận

Qua quá trình tìm kiếm và đánh giá, có thể thấy các cơ sở dữ liệu học thuật như IEEE hay tài liệu từ các tập đoàn lớn (Cisco, NIST) cung cấp thông tin có độ tin cậy rất cao cho chuyên ngành Công nghệ thông tin. Việc đánh giá cẩn thận giúp sinh viên chọn lọc được các kiến thức chuẩn xác để áp dụng vào các nghiên cứu chuyên sâu về thiết kế mạng máy tính và an toàn thông tin sau này.

VI. Danh mục tài liệu tham khảo (Định dạng Harvard)

- Cisco, 2023. *What Is Cybersecurity?*. [online] Có tại: <https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/what-is-cybersecurity.html> [Truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2026].

- Dasgupta, D., Akhtar, Z. và Sen, S., 2022. Machine learning in cybersecurity: a comprehensive survey. *The Journal of Defense Modeling and Simulation*, 19(1), tr.57-106.
- Kaspersky, 2023. *IT Security Economics 2023*. [online] Có tại: <https://calculator.kaspersky.com/> [Truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2026].
- Khan, M.A. và Salah, K., 2018. IoT security: Review, blockchain solutions, and open challenges. *Future generation computer systems*, 82, tr.395-411.
- Kurose, J.F. và Ross, K.W., 2021. *Computer networking: a top-down approach*. Ấn bản lần thứ 8. Pearson.
- NIST, 2024. *Cybersecurity Framework*. [online] Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ. Có tại: <https://www.nist.gov/cyberframework> [Truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2026].
- Nguyễn, T.A. và Min, D., 2020. Evaluating cyber security risks in smart city architectures. *Information*, 11(5), tr.254.
- Roopak, M., Tian, G.Y. và Chambers, J., 2019. Deep learning models for cyber security in IoT networks. Trong: *2019 IEEE 9th annual computing and communication workshop and conference (CCWC)*. IEEE, tr.452-457.
- Stallings, W., 2023. *Cryptography and network security: principles and practice*. Ấn bản lần thứ 8. Pearson.
- Xin, Y., Kong, L., Liu, Z., Chen, Y., Li, Y., Zhu, H., Gao, M., Hou, H. và Wang, C., 2018. Machine learning and deep learning methods for cybersecurity. *IEEE access*, 6, tr.35365-35381.